Lab7 实验资料目录浏览器

实验简介

课程资料分散在不同驱动器和文件夹中，需要一个只读浏览工具，帮助用户查看层级并进入目录。本次实验制作 Windows Forms 程序，保留左侧目录树、右侧文件列表的结构，同时要求两侧导航和当前路径保持一致。

实验目标

掌握 SplitContainer、TreeView、ListView 的基本用法，使用 System.IO 枚举驱动器、目录与文件；正确区分显示名称和完整路径，处理空目录、目录失效和访问异常。

基础任务

任务一 界面布局

使用 SplitContainer 分隔左右区域。左侧放置 TreeView、右侧放置 ListView，两个控件的 Dock 均设为 Fill；ListView 的 MultiSelect 设为 False，View 设为 List。另提供只读的当前路径显示区、“返回上一级”和“刷新”按钮。

列表中应能区分目录与文件，可使用图标或在目录名称前显示“[目录]”。目录和文件的完整路径应保存在节点或列表项的 Tag 等独立位置，不得通过去掉显示文字前缀来拼接真实路径。

任务二 驱动器与目录浏览

在 TreeView 中建立“此电脑”根节点，并列出当前可识别的驱动器。展开驱动器或目录时显示它的直接子目录，目录树中不需要显示普通文件；建议按需加载，避免启动时递归扫描整台计算机。

单击可访问的驱动器或目录，ListView 显示该位置的直接子目录及文件，并更新当前路径。单击“此电脑”时，右侧列出驱动器；双击其中的驱动器应进入相应根目录。

在 ListView 中双击目录应进入该目录，同时让 TreeView 展开并选中对应节点。对普通文件双击时，只需显示其完整路径和“这是文件”的提示，不要求打开或执行文件。

“返回上一级”从普通目录进入父目录，从驱动器根目录返回“此电脑”；在“此电脑”处禁用该按钮或给出说明。“刷新”重新读取当前位置，不因重复点击而产生重复节点或列表项。

任务三 边界情况

空目录应显示为空，并在状态区域提示“当前目录为空”。驱动器未就绪、目录已删除或没有访问权限时，应显示可理解的错误说明，程序仍能继续浏览其他位置。无法访问的位置不应伪装成普通空目录。

通过正常文件系统接口读取信息，不依赖调用系统文件管理器作为实现。基础版不修改、不删除文件；对系统特殊目录或链接无需做递归遍历处理。

个人测试资料

自行建立名为 Lab07_学号后四位的测试目录，完整保留以下结构并一并提交。文件内容可为简短测试文本；名称大小写按表中示例。

相对路径	类型与用途
README.txt	根目录测试文件
Reports/	目录
Reports/说明.txt	中文文件名测试
Reports/2026/	二级子目录
Reports/2026/summary.txt	深层文件
Data/	目录
Data/sample.csv	第一类扩展名
Data/sample.txt	同名主体、不同扩展名
Empty/	空目录

至少完成五组验收：从目录树进入 Reports；从列表双击进入 2026 并检查两侧同步；返回父目录；进入 Empty；在系统文件管理器中新建一个测试文件后点击刷新。另在程序保持打开时删除一个临时空目录，再访问原节点，验证不会崩溃。

拓展任务

1. 增加“显示隐藏项”选项。在 Windows 上使用 FileAttributes.Hidden 判断隐藏属性，不能仅根据名称是否以点开头判断。
2. 增加“显示扩展名”选项。即使 sample.csv 和 sample.txt 显示成相同主体名称，也必须保留各自真实路径，不能选错文件。
3. 在驱动器页面显示容量、可用空间等状态；读取前检查驱动器是否就绪。

报告与交付

提交 Windows Forms 项目、测试目录、README 和报告。报告写明加载目录的时机、节点和列表项如何保存路径，以及三个不同导航入口如何更新同一当前位置；附上述验收记录。

基础任务全部必做，拓展选做。独立完成并能解释代码，注明资料引用与 AI 辅助用途；压缩包命名为“Lab07_学号_姓名.zip”。